

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

|                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>(2,5-Dioksopyrrolidin-1-yyli)-9H-fluoren-9-yyli-metyyli-karbonaatti</b>                                  |
| Cat No. :                 | <b>A13143</b>                                                                                               |
| Synonyymit                | 1-(9H-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)2,5-pyrrolidinedione; 9-Fluorenylmethyl succinimidyl carbonate; FMOC-ONSu |
| Indeksinro                | 613-306-00-X                                                                                                |
| CAS-nro                   | 82911-69-1                                                                                                  |
| Molekyylikaava            | C <sub>19</sub> H <sub>15</sub> N O <sub>5</sub>                                                            |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                                                                                           |

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoimna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(2,5-Dioksopyrrolidin-1-yyli)-9H-fluoren-9-ylimetyylikarbonaatti

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

## Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Ihon herkistyminen

Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 1 (H317)

## Ympäristövaarat

Krooninen myrkyllisyys vesieliöille

Kategoria 2 (H411)

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Varoitus

## Vaaralausekkeet

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion  
H302 - Haitallista nieltynä  
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

## Turvalausekkeet

P280 - Käytä silmiensuojainta/kasvosuojainta  
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön  
P301 + P312 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia

## 2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa                                                          | CAS-nro    | EY-nro    | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                          |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| (2,5-Dioksopyrrolidin-1-yyli)-9H-fluoren-9-ylimetyylikarbonaatti | 82911-69-1 | 433-520-5 | 98             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(2,5-Dioksopyrrolidin-1-yyli)-9H-fluoren-9-yylimetyylikarbonaatti

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

REACH-rekisteröintinumero

-

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                                                                                              |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä sekä riisuttava tahriintuneet vaatteet ja kengät. Hakeudu lääkäriin.                                                                                          |
| Nieleminen             | Puhdista suu vedellä. Hakeudu lääkäriin.                                                                                                                                                                                        |
| Hengitys               | Siirrettävä pois altistuksesta ja asetettava makuulle. Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos hengitys on vaihalloista, potilaalle annetaan happea. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeudu lääkäriin. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                      |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. . Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku. Hiilidioksidi (CO2). Jauhe. kemikaali vaahto.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

#### Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO2).

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttää suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(2,5-Dioksopyrrolidin-1-yyli)-9H-fluoren-9-ylimetyylikarbonaatti

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

## 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön.

## 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Vältettävä pölynmuodostusta. Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

## 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Älä hengitä pölyä. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua.

#### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä kuivassa paikassa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Pidä jääkaappilämpötilassa.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### **Altistumisen raja-arvot**

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille on annettu alueellisesti määrättyjä työperäisen altistumisen raja-arvoja

#### **Biologiset raja-arvot**

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(2,5-Dioksopyrrolidin-1-yyli)-9H-fluoren-9-yylimetyylikarbonaatti

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Tietoja ei saatavissa

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                                | Läpäisyaika                      | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Nitriilikumi<br>Neopreeni<br>Luonnonkumi<br>PVC | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltu suodattintyyppi:** Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin

### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltava puolinaamari:** - Particle suodatus: EN149: 2001  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(2,5-Dioksopyrrolidin-1-yyli)-9H-fluoren-9-yylimetyylikarbonaatti

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

## 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                               |                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                            | Jauhe Kiinteä aine            |                                   |
| Olomuoto                            | Harmahtava                    |                                   |
| Haju                                | Hajuton                       |                                   |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue            | 145 - 153 °C / 293 - 307.4 °F |                                   |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Syttyvyys (Neste)                   | Ei sovellu                    | Kiinteä aine                      |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Räjähdyssrajat                      | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Leimahduspiste                      | Tietoja ei saatavissa         | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Viskositeetti                       | Ei sovellu                    | Kiinteä aine                      |
| Vesiliukoisuus                      | Liukenematon                  |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                               |                                   |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Tiheys / Ominaispaine               | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Irtotiheys                          | Tietoja ei saatavissa         |                                   |
| Höyryn tiheys                       | Ei sovellu                    | Kiinteä aine                      |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Tietoja ei saatavissa         |                                   |

## 9.2. Muut tiedot

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Molekyylikaava  | C19 H15 N O5              |
| Molekyylipaino  | 337.29                    |
| Haihtumisnopeus | Ei sovellu - Kiinteä aine |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Tietoja ei saatavissa. |
| Vaaralliset reaktiot         | Tietoja ei saatavissa. |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävä pölynmuodostusta. Yhteensopimattomat materiaalit.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(2,5-Dioksopyrrolidin-1-yyli)-9H-fluoren-9-yylimetyylikarbonaatti

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

## 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

### Tuotetiedot

**a) välitön myrkyllisyys;**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Suun kautta | Kategoria 4           |
| Ihon kautta | Tietoja ei saatavissa |
| Hengitys    | Tietoja ei saatavissa |

**b) ihosyövyttävyyys/ihoärsytys;** Tietoja ei saatavissa

**c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys;** Tietoja ei saatavissa

**d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Hengitykseen liittyvä | Tietoja ei saatavissa |
| Iho                   | Kategoria 1           |

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä

**e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;** Tietoja ei saatavissa

**f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;** Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

**g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;** Tietoja ei saatavissa

**h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;** Tietoja ei saatavissa

**i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;** Tietoja ei saatavissa

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Kohde-elimet | Tietoja ei saatavissa. |
|--------------|------------------------|

**j) aspiraatiovaara;** Ei sovellu  
Kiinteä aine

**Muut haitalliset vaikutukset** Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu.

**Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet** Oireita allerginen reaktio voi ovat ihottuma, kutina, turvotus, hengitysvaikeudet, pistely käsissä ja jaloissa, huimaus,, rintakipu, lihaskipu tai huuhtelu.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

|                                           |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet | Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

**Ekotoksisuusvaikutukset** Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tuote

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(2,5-Dioksopyrrolidin-1-yyli)-9H-fluoren-9-ylimetyylikarbonaatti

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita.

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

**Pysyvyys**

**Hajoaminen**

**jätevedenpuhdistamo**

Veteen liukenematon.

Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

## 12.3. Biokertyvyys

Materiaali saattaa olla jossakin määrin biologisesti rikastuvaa

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Spillage tuskin läpäistä maaperän Ei todennäköisesti ole liikkuva ympäristössä huonon vesiliukoisuutensa vuoksi.

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

**Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot**

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

**Pysyviä orgaanisia yhdisteitä**

**Otsonikatopotentiaali**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

**Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte**

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

**Likaantunut pakkaus**

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

**Euroopan jäteluokituslista**

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

**Muut tiedot**

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

**14.1. YK-numero**

UN3077

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s.

**Oikea tekninen nimi**

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

2,5-Pyrrolidinedione, 1-[[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]oxy]-

**14.4. Pakkausryhmä**

9  
III



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(2,5-Dioksopyrrolidin-1-yyli)-9H-fluoren-9-yyliimetyylikarbonaatti

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

## ADR

|                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3077                                                            |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s.                 |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | 2,5-Pyrrolidinedione, 1-[[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]oxy]- |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 9                                                                 |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III                                                               |

## IATA

|                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN3077                                                            |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Ympäristölle vaaralliset aineet, kiinteät, n.o.s.                 |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | 2,5-Pyrrolidinedione, 1-[[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]oxy]- |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 9                                                                 |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III                                                               |

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Ympäristövaarat</b> | Ympäristölle vaarallinen<br>Tuote on meriä saastuttava aine IMDG/IMO-kriteerien perusteella |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita  
**asiakirjojen mukaisesti**

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

**15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                                                            | CAS-nro    | EINECS | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL            | ENCS | ISHL |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----|-------|------|-----------------|------|------|
| (2,5-Dioksopyrrolidin-1-yyli)-9H-fluoren-9-yyliimetyylikarbonaatti | 82911-69-1 | -      | 433-520-5 | -   | -     | X    | 2001-3-17<br>51 | -    | X    |

| Aineosa                                                            | CAS-nro    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| (2,5-Dioksopyrrolidin-1-yyli)-9H-fluoren-9-yyliimetyylikarbonaatti | 82911-69-1 | -    | -                                             | X   | -    | -    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa                                                            | CAS-nro    | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2,5-Dioksopyrrolidin-1-yyli)-9H-fluoren-9-yyliimetyylikarbonaatti | 82911-69-1 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)           | -                                                                                                         |

### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(2,5-Dioksopyrrolidin-1-yyli)-9H-fluoren-9-yylimetyylikarbonaatti

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                                                                   | CAS-nro    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (2,5-Dioksopyrrolidin-1-yyli)-<br>9H-fluoren-9-yylimetyylikarb<br>onaatti | 82911-69-1 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston  
asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien  
aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 2 (itseluokitus)

| Aineosa                                                               | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| (2,5-Dioksopyrrolidin-1-yyli)-9H-fl<br>uoren-9-yylimetyylikarbonaatti | WGK2                          |                        |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H302 - Haitallista nieltynä

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien  
kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten  
aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical  
Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECS** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China  
Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset  
aineet

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain  
myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden  
luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical  
Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(2,5-Dioksopyrrolidin-1-yyli)-9H-fluoren-9-yyli-metyylikarbonaatti

Muutettu viimeksi 02-helmi-2024

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Muutettu viimeksi**

02-helmi-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**